

د. سنا علوان

الاحياء الدقيقة1

علم الفيروسات 1

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
18		4

زملاؤنا طلاب السنة الثالثة...

ادام الله عليكم الصبر حرصا منا على توفير الراحة لكم نقدم لكم محاضرة الفيروسات 1 بشكلها النهائي

راجين من المولى ان نكون قد وفقنا في عملنا هذا

ان اخطانا فمن أنفسنا وان أحسنا فمن الله

الفهرس

الفقرة	الصفحة
الخواص العامة للفيروسات	2
بناء الفيروس وتركيبه	2
اشكال الفيروسات	5
تصنيف الفيروسات	6
التغيرات الخلوية المرضية	9
التقنيات المخبرية	10
اللقاحات	11

الخواص العامة للفيروسات

تعد أصغر الأحياء الدقيقة

لا يمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي وإنما ترى بالمجهر الالكتروني

لا يزرع في المنابت الجرثومية العادية (الأوساط الزرعية)

حجمه من 10-300 ميلي ميكرون (نانومتر)

تعيش وتتكاثر داخل الخلايا الحية فقط حيث أنها متطفلة إجبارية ولا تستطيع التكاثر أو القيام بعمليات الاستقلاب لوحدها حيث أنها لا تمتلك أي نشاطات استقلابية خارج خلايا المضيف المصاب

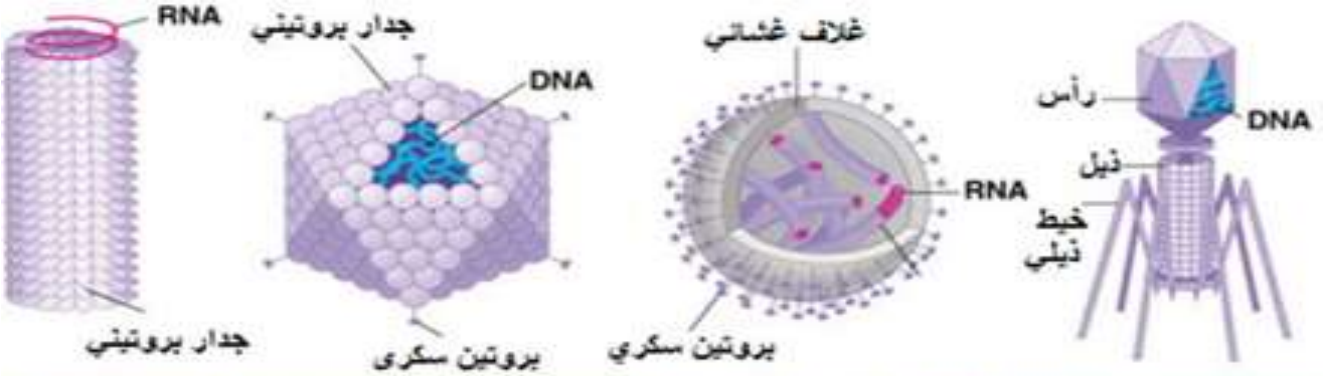
تحوي DNA أو RNA ولا يمكن أن يوجدا معاً في نفس الوقت

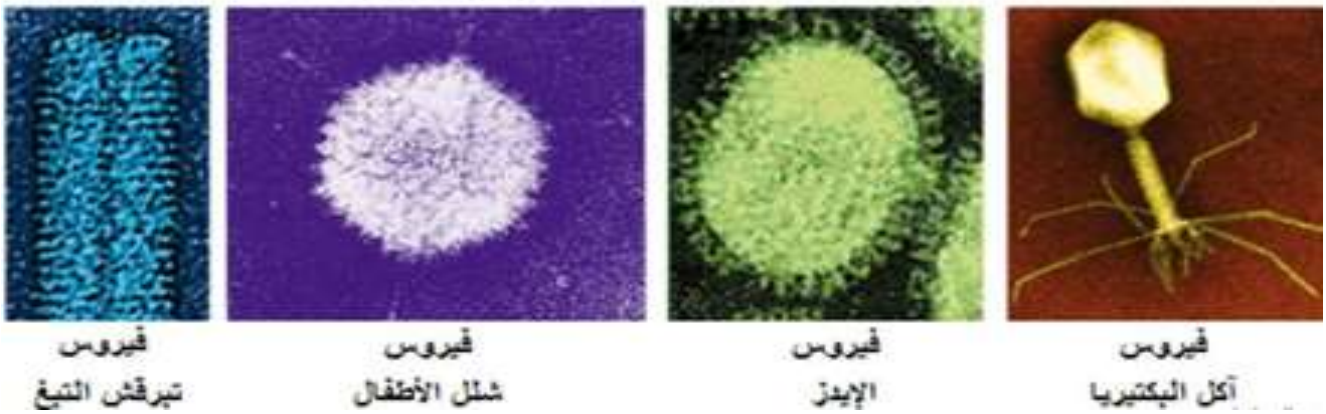
تصيب النبات والحيوان والإنسان حتى الجراثيم

لا يحتوي على أنزيمات استقلابية

لا تمتلك ريبوزومات ولا أجهزة تصنيع بروتينات

لذلك لا تستطيع أن تتضاعف إلا داخل الخلايا الحية



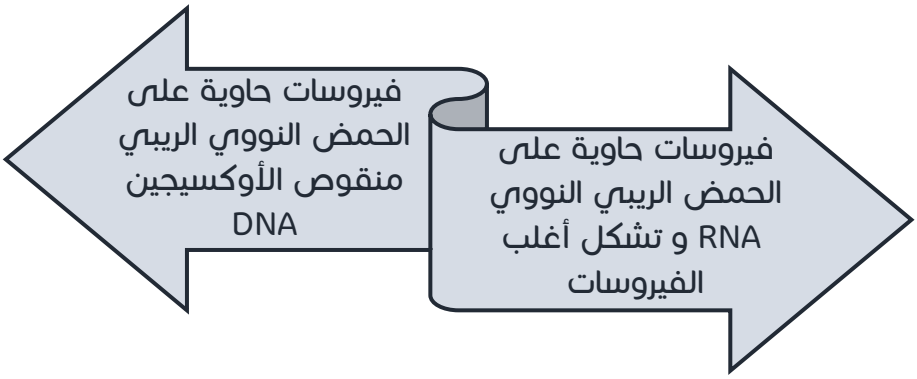


بناء الفيروس وتركيبه

يتركب الفيروس من الأجزاء التالية:

الحمض النووي (الجزء الداخلي)

يحتوي الفيروس على أحد نوعي الحمضين النوويين (DNA) أو (RNA) لذلك تقسم الفيروسات إلى مجموعتين رئيسيتين:



- الحمض النووي هو الجزء المعدي من الفيروس.
- كما أنه المسؤول عن التغيرات المرضية التي يسببها الفيروس في الخلية.
- وهو الذي يحمل الصفات الوراثية.
- معظم الفيروسات تحتوي على جزيء واحد من الحمض النووي ويمكن أن يكون (أحادي أو ثنائي،حلقي أو شريطي).

المحيفظة

- تتركب كيميائياً من بروتينات متعددة وهي تحيط بالحمض النووي للفيروس.
- تعطي الفيروس شكله.
- تتكون المحيفظة من جزيئات المحفظة التي ترى بالمجهر الالكتروني.

للمحيفظة عدة وظائف أهمها:

- حماية الحمض النووي مشكلة غطاء بروتيني حوله.
- تحديد شكل وحجم الفيروسات.
- المسؤولة عن تركيب المستضد للفيروسات.
- يمكنها الالتصاق بالخلية الحساسة في حالة الفيروسات غير المغلفة (العارية) وهذا ما نسميه ظاهرة الانتماء الفيروسي.

ظاهرة الانتماء الفيروسي

وتعني نوعية بعض الفيروسات للنمو في خلايا نسج معينة ويتم ذلك بالاعتماد على وجود مستقبلات خلوية نوعية و مستقبلات نوعية للفيروس توجد إما:

← على المحيفظة في الفيروسات العارية.

← أو على الغلاف في الفيروسات المغلفة.

✧ حيث يتمكن الفيروس من غزو الخلايا التي توجد عليها مستقبلات ملائمة له وهذا ما يفسر عدوى الفيروسات لعائل محدد حتى داخل العائل(المضيف) ونسج معينة.

محيفظة النواة

- يعرف مجموع الحمض النووي مع المحيفظة بمحيفظة النواة.

الغلاف

- في بعض الفيروسات تحاط محيفظة النواة بغلاف وتعرف عندئذ بالفيروسات المغلفة مثل (فيروس الحلأ).
- كما يمكن أن تحاط محيفظة النواة بغلافين.
- وللغلاف عدة وظائف:

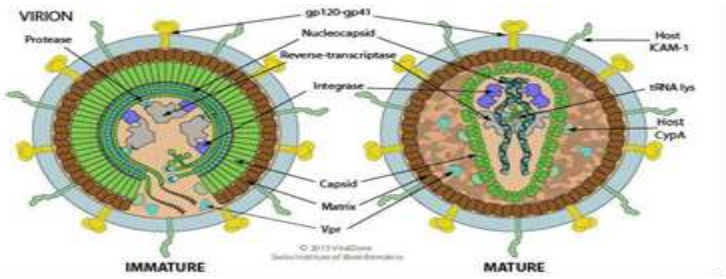
إعطاء خواص هامة للفيروسات من حيث مقاومتها للإيثر

له تركيب مستضدي مميز

المسؤولية عن التصاق الفيروسات المغلفة على الخلية نتيجة وجود المستقبلات النوعية

الفيريون Virion

- هو الجزء المعدي الكامل من الفيروس.
- هو مكون من المحيفظة النووية (في الفيروسات العارية).
- بينما (في الفيروسات المغلفة) هو الغلاف الخارجي مع المحيفظة النووية التي يحيط فيها.



العدوى الفيروسية

- تعرف العدوى الفيروسية بإنها:

قدرة الفيروس على غزو جسم العائل والدخول إليه ← والوصول إلى النسج والخلايا الحساسة له ← مع التجمع فيها ثم التكاثر داخلها ← مع احتمال إفرازه إلى الوسط الخارجي لإحداث عدوى في عائل حساس آخر

- ليس بالضرورة أن تظهر الأعراض المرضية على العائل نتيجة دخول الفيروس الممرض إلى جسم الإنسان، إنما تعتمد الأعراض المرضية على:
  - عدد الفيروسات التي تدخل جسم الإنسان وضراوتها.
  - المناعة الطبيعية والمكتسبة.

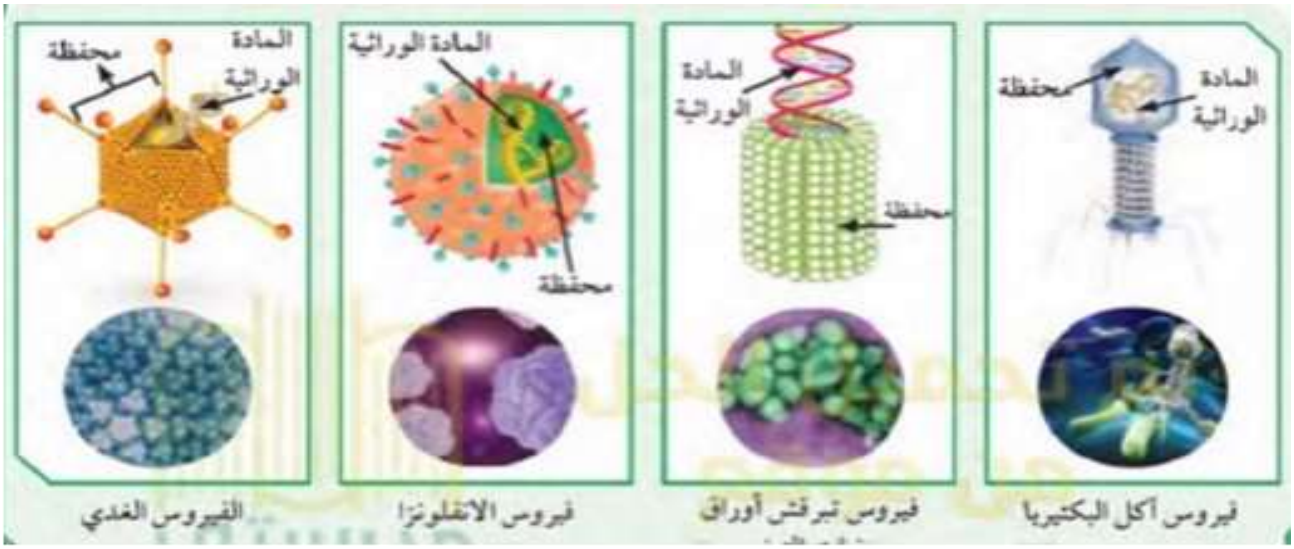
ملاحظة:

- في حال ظهور الأعراض المرضية نسمي العدوى مرض فيروسي.

أشكال الفيروسات

- تتنوع أشكال الفيروسات تبعاً لتركيب وشكل الغطاء البروتيني لها وتوجد 4 اشكال:

الفيروس	ما يميزه	مثال
لولبي Helical	يشبه الاسطوانة الفارغة، حيث تترتب الوحدات البروتينية على هيئة غطاء أسطواني ملتف يحيط بالحمض النووي.	فيروس تبرقش أشكال التبغ
متعدد السطوح Icosahedral	حيث تترتب الوحدات البروتينية للغطاء على هيئة سطوح مثلثة تحيط بالحمض النووي.	فيروس الهربس الذي يسبب أمراض عدة مثل تقرح الشفاه
الفيروسات Enveloped المغلفة	قد يحيط بالفيروسات التي سبق ذكرها غلاف يعطيها الشكل الكروي.	فيروس الانفلونزا
فيروسات آكل البكتريا Bacteriophages(فاجات)	توجد له منطقة رأس تتكون من غطاء بروتيني تحيط بالحمض النووي وعنق وذيل بروتيني يستخدم للالتصاق بالبكتيريا	--



تصنيف الفيروسات

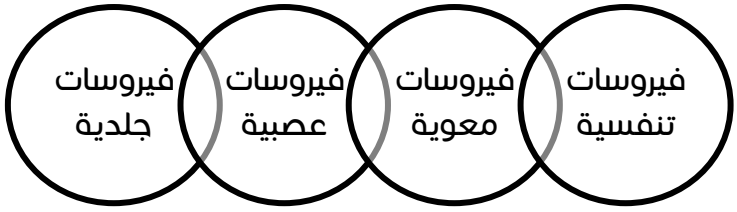
هناك عدة طرق لتصنيف الفيروسات:

حسب العائل أو المضيف:

- إنسان، حيوان، نبات، جراثيم مع أنها لا تعتبر عملية الا أنها ما زالت تستخدم إلى الآن.

حسب النسيج المصاب (الانجذاب الفيروسي):

- هناك فيروسات تصيب بعض الانسجة دون غيرها:



حسب نوع الحمض النووي DNA أو RNA:

فيروسات ال DNA

- فيروسات الجدري: يصيب الإنسان والحيوان، كبير الحجم، يصيب الجلد
- فيروسات الحلا: تصيب الجلد والأغشية المخاطية و الأنسجة العصبية
- فيروسات الغدد: تصيب الأغشية المخاطية والغدد اللعابية تقاوم الايتر
- فيروسات الهربس: صغيرة الحجم، تقاوم الايتر تسبب أمراض مزمنة وأورام حلمية

فيروسات ال RNA

- فيروسات مخاطية: تصيب الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي
- فيروسات يدي: فيروس الكلب
- فيروسات قيقي: صغيرة جدا، تقاوم الايتر (فيروسات معوية)
- فيروسات تنقل بالحشرات (الحمى الصفراء)

حسب وجود الغلاف أو بدونه:

- يكتسب الفيروس الغلاف من الخلية المضيفة أثناء عملية خروجه وهي ما تسمى بعملية البرعمة.
- والتي تمكن الفيروس من أن يبقى حيا خارج الخلية مدة كافية ولهذا يمكن للفيروس أن يترك خليته المضيفة دون أن يخربها.
- بينما هناك نوع آخر من الفيروسات بدون غلاف تعرف بالفيروسات المدمرة للخلايا بسبب قدرتها على الإضرار بالخلايا والنسج (انحلال الخلايا).

حسب مكان تضاعف الفيروسات (السيتوبلاسم أو النواة).

حسب الشكل أو الحجم.

ظاهرة التداخل الفيروسية Viral interference Phenomenon

- تعتبر من أهم آليات المناعة اللانوعية ضد الفيروسات عندما يحاول فيروس غزو خلية مصابة بفيروس أولي سواء من نفس النوع أو نوع آخر.
- إن دخول فيروس معين إلى داخل خلية في جسم الإنسان أو الحيوان يمنع دخول فيروس غاز ثان إلى هذه الخلية حتى لو كان من نفس النوع ما دام الفيروس الأول موجود فيها.
- حيث أن الفيروس الغازي لا يمكن له التكاثر في هذه الخلية المصابة وهذا يعتمد على:

الفيروس الأولي المسبب للتداخل		الخلية

- هذه الظاهرة تحدث لسببين:
- الفيروس الأولي يغير المستقبلات المتواجدة على سطح الخلية المصابة، كما أنه يحول كل عمليات الاستقلاب في الخلية لصالحه وبهذا تصبح الخلية المصابة غير قادرة على استقبال الفيروس الغازي الثاني.
- قد يسبب الفيروس الأولي تكوين مادة مانعة تسمى الانترفيرون وهي تمنع تكاثر وانطباع الفيروس الغازي الثاني.

التطبيق السريري لظاهرة التداخل الفيروسي

- إحداث الوقاية والتحكم في الأمراض الفيروسية الوبائية باستخدام اللقاحات الفيروسية المضعفة بحيث تمنع غزو الفيروس الوحشي الضاري.

أنواع التداخل الفيروسي

- التداخل الفيروسي المتماثل أي أن الفيروس الأول والثاني من نفس النوع
- التداخل الفيروسي غير المتماثل أي أن الفيروسات من أنواع مختلفة

الانترفيرون

- هو عبارة عن بروتينات سكرية ذات وزن جزيئي يتراوح بين 20000-34000 دالتون.
- يتم تكوين الانترفيرون من الخلايا المصابة بالفيروس خلال ساعات قليلة (20-50) ساعة بعد غزو الفيروس وبعد وقف تكاثره في الخلية وذلك إذا لم تتلف الخلية.
- وتعطي مقاومة للخلية المصابة.

الأجسام المندمجة (المكتنفة)

- وهي عبارة عن تجمعات لأجزاء من الفيريون (الفيروس غير الكامل) أو تجمعات من الجزء المعدي للفيروس تبقى في بعض الخلايا أو تجمعات لوحدات فيروسية تنمو داخل خلايا المضيف.
- وهي رد فعل للخلايا المصابة بالفيروسات.
- توجد عند بعض أنواع الفيروسات.

- قبل التمكن من مشاهدة الفيروسات كانت الأمراض الفيروسية يستدل عليها مخبرياً بوجود الأجسام المندمجة الغريبة داخل الخلايا المصابة.
- هذه الأجسام المندمجة تصاحب الأمراض الفيروسية:
  - ففي الجدري توجد أجسام كوارنيري في السيتوبلازم.
  - وفي داء الكلب توجد أجسام نغري داخل السيتوبلازم وهي حمضية تحتوي على أجزاء فيروسية ملونة بالأزرق.
- يمكن مشاهدتها في مخ الكلب المصاب بالسعار أو مخ الشخص الذي عضه كلب مسعور ينتقل مرض السعار عن طريق عضة الكلاب إذ يوجد الفيروس في لعاب الكلاب المصابة وعندما يتعرض شخص ما لعضة كلب نشك أنه مسعور (لأنه كلب شارد مثلاً) فإننا نذبح الكلب ونأخذ لطاخة من المخ ونصبغها ونشاهد أجسام نغري.
  - أجسام جوار نيري: فيروس الجدري.
  - وتوجد أجسام مندمجة قاعدية أو أساسية مثل أجسام Cow dry bodies زرقاء اللون وتظهر بشكل مبكر على الأجسام المندمجة.

أنواعها:

وقتية	تظهر في الفترة الأولى للمرض ثم تختفي	فيروس الانفلونزا
ثابتة	تبقى بعد المرض ويمكن الكشف عنها بعد الموت	الجدري ، الكلب
حمضية	تظهر الأجسام المندمجة بعد التلوين بالصبغات الحامضية	
قاعدية	تظهر الأجسام المندمجة بعد التلوين باللون البنفسجي	فيروسات غدية
حمضية وقاعدية	تتلون الأجسام المندمجة باللون الأحمر والأزرق	أجسام نغري

وجودها:

- تتواجد الأجسام المندمجة في الخلية:
  - داخل السيتوبلازم (داء الكلب، الجدري والسعار< الإنسان والحيوان>).
  - داخل النواة (جدري الدجاج، أمراض الحشرات الفيروسية، الحلأ البسيط، الحلأ النطاقي).
  - داخل السيتوبلازم والنواة معاً (الحصبة).

أهميتها:

- تشخيص الأمراض الفيروسية.

التغيرات الخلوية المرضية

- تحدث هذه التغيرات الخلوية المرضية عند الإصابة الفيروسية، إما أن تسبب استحالة الخلية وموتها أو تبقى على قيد الحياة مكتسبة صفات جديدة أخرى.

1. التأثير الخلوي المرضي (موت الخلية) Cyto Pathogéne Effet (ECP):

- معظم الفيروسات يستدل على وجودها بحدوث استحالة خلوية وموتها بحيث يتغير شكل الخلية.
- ويمكن إظهار ذلك بالتلوين في المجهر العادي أو بدون تلوين بعد زرع فيروس شلل الأطفال في أنبوب يحتوي على طبقة واحدة من خلايا كلية قرد Véro.
- بعد 24 ساعة من الزرع يلاحظ تغير في شكل الخلايا (خلايا مدورة، كاسرة للأشعة) تنفصل وتموت.
- ويمكن ملاحظة الأجسام المندمجة الحمضية في الخلايا المصابة وهي تدفع النواة إلى حواف السيتوبلازم.

2. تغيرات الغشاء الخلوي:

- تكتسب الخلايا مستضدات جديدة بعد الإصابة الفيروسية أو بروتينات فيروسية جديدة تلتصق على الغشاء الخلوي وهي من نوع بروتينات سكرية ذات طبيعة فيروسية.
- كما تكتسب الخلايا المصابة بالفيروس المخاطي صفات ملزنة للكريات الحمراء وهذا ما يعرف بالالتصاق الدموي Haemadsorption.

3. التداخل الفيروسي Interférance virale:

- وهي أن الخلايا المصابة بالفيروس داخل الزرع الخلوي تصبح مقاومة لفيروس ثان.
- ولا يمكن الكشف عنها بطريقة التأثير الخلوي المرضي أو الالتصاق الفيروسي ولكن فقط بالتدخل الفيروسي.
- إن وجود فيروس الحصبة في الزرع الخلوي يمنع تأثير فيروس آخر له قوة تأثير خلوية مرضية نوعية.

استخدام طرائق البيولوجيا الجزيئية (سلسلة تفاعل أنزيم البلمرة Polymerase chain reaction (PCR)

- مبدأ الطريقة: هو البحث عن الجينوم أو الحمض النووي الفيروسي (DNA أو RNA) في الخلايا وسوائل الجسم المصابة بالفيروس.
- ولكون كمية الحمض النووي ضئيلة جداً أمكن تضخم كميات زهيدة من DNA وانتاج أعداد لا متناهية من DNA وإمكان إجراء الاختبارات المخبرية لتقصي هوية الفيروس، هذه التقنية فائقة الحساسية بالرغم من أنها ليست مستعملة حتى الآن.

التقنيات المخبرية في علم الفيروسات Les grandees techniques virology

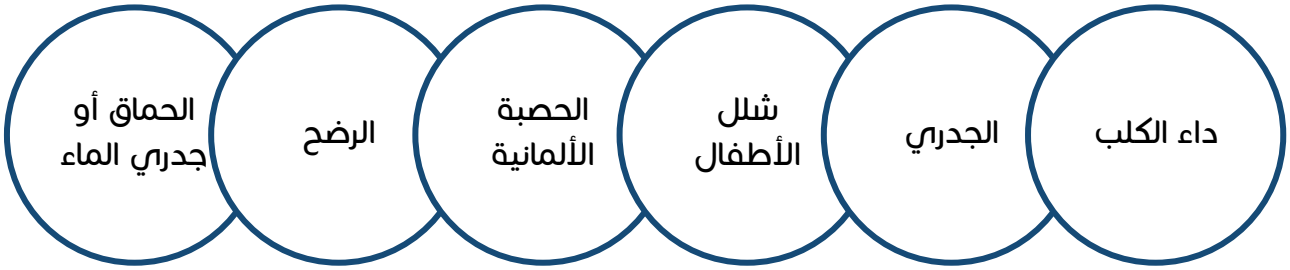
- توجد عدة تقنيات سريعة مناعية مستخدمة بكثرة في مخبر الفيروسات تعتمد على كشف الأضداد (IgM) في المصل أهمها:

1. اختبار التألق المناعي Immunofluorescence:

- يعتمد مبدأ هذا التفاعل على إجراء تفاعل مستضد - ضد بواسطة أضداد موسومة بمواد قابلة للتألق عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.
- UV حيث يتم كشف هذه المعقدات الموسومة بواسطة مجهر خاص بالأشعة فوق البنفسجية.
- يوجد نوعين لهذا الاختبار:

اختبار التألق المباشر Immunofluorescence direct:

- هذه الطريقة من أكثر الطرق استخداما لدى المختصون بالفيروسات، بدأ العمل بها عام 1968.
- وهي طريقة سريعة روتينية ولاسيما تشخيص داء الكلب بعد ساعتين.
- هناك بعض الصعوبات التي جعلت هذه الطريقة غير مطبقة بكثرة لعدة أسباب منها غلاء الكواشف ولاسيما المصول الموسومة بالفلورسين أو الرودامين.
- أهم الفيروسات التي يمكن كشفها بطريقة التألق المناعي المباشر:



اختبار التألق المناعي غير المباشر Indirect:

- هذا الاختبار يكشف عن المستضدات المجهولة مثل الطريقة الأولى ويكشف عن الأجسام المضادة الذاتية Auto Anticorps بحيث أن الجسم المضاد يكون وسيطا بين المستضد والجسم الذي يحمل التألق Anticorps marque.

2. المجهر الإلكتروني Microscopie electronique:

- يتميز المجهر الإلكتروني عن المجاهر العادية باستخدامه حزمة من إلكترونات بدلا من الشعاع الضوئي العادي.

ومُثابِر في سعيِهِ يتقدّمُ
تستَسلمُ الدنيا ولا يستَسلمُ

الاختبار المناعي الأنزيمي (إليزا) (ELISA)

أكثر الاختبارات المصلية استخداما لكشف الجسم المضاد IgG أو IgM نقوم بتثبيت المستضد المعلوم على سطح بلاستيكي ثم نضيف مصل المريض المراد قياس الأضداد لديه حيث يحدث تفاعل مستضد - ضد

وبعد فترة نقوم بعملية الغسيل لإزالة كافة الأضداد غير المرتبطة ثم نضيف الاجسام المضادة للغلوبولين المناعي والموسومة بأنزيم الفوسفاتاز القلوي ثم نقوم بعملية الغسيل مرة ثانية .

في المرحلة التالية نقيس فعالية الأنزيم المرتبط بواسطة ركازات خاصة مثل بارانتروفينيل فوسفات Paranitrophenylphosphate بوجود الصود الذي يتحول بواسطة أنزيم الفوسفاتاز إلى بارانتروفينول PNP ذو اللون الصفر

حيث تتناسب شدة اللون مع تركيز الغلوبولينات المناعية الموجودة أصلا في المصل

ملاحظة

- يتم قياس شدة الكثافة الضوئية بواسطة مقياس الكثافة الضوئية بطول موجة معلومة.
- الاستخدام: يستخدم هذا الاختبار لقياس الأدوية داخل المصل أو البول أو لقياس الهرمونات وتشخيص بعض الأمراض (التكسوبلازما، التهاب الكبد، الايدز).

اللقاحات الفيروسية

- اللقاحات هي عبارة عن مستضدات جرثومية فيروسية مضاف إليها بعض المنبهات المناعية وذلك لزيادة تكوين المناعة عند الإنسان.
- تستعمل بكثرة كبيرة جداً في الوقاية من الأمراض الفيروسية بعكس الأدوية المضادة للفيروسات.
- يمكن إحداث المناعة المكتسبة بشكل اصطناعي (فاعل أو إيجابي) عن طريق اللقاحات أو بشكل منفعل أو سلبي عن طريق إعطاء المصل بشكل علاجي.
- أما المصل فهو مادة مستخرجة من الدم تحتوي على الأجسام المضادة النوعية وتستعمل بشكل علاجي لإحداث المناعة المكتسبة السلبية الصناعية.

يظلم الشخص نفسه عندما يظن أنه لا يستطيع!

انواع اللقاحات

يوجد نوعان من اللقاحات:

لقاحات حية مضعفة:

وهي التي تحتوي على فيروسات أو جراثيم حية حيث عوملت تحت ظروف معينة بحيث فقدت قدرتها المرضية على إحداث المرض بينما احتفظت بالقدرة على تكوين أجسام مضادة.

تفضل اللقاحات الفيروسية الحية على الميتة نظراً لوقايتها الكبيرة ومدة مناعتها أطول.

يتكاثر الفيروس اللقاحي في المضيف محدثاً تنبيهاً مناعياً وإنتاج أضداد (IgG,IgA) وذلك عندما يُعطى اللقاح بطريقه الطبيعي للإصابة (شلل الأطفال) بطريق الفم.

ملاحظات حول استخدام اللقاحات الحية:

- عودة الفوعة أو الضراوة.
- خروج وانتشار الفيروس اللقاحي إلى أشخاص آخرين بشكل مفيد (مناعة) أو بشكل مؤذ (مرض).
- تلوث اللقاحات أثناء تحضيرها بفيروس آخر.

لقاحات ميتة:

هذا النوع من اللقاحات يحتوي على فيروسات أو جراثيم ميتة وذلك باستخدام طرق فيزيائية أو كيميائية:

(الحرارة أو الأستون، الفورمالين، الفينول) لقتل الجراثيم.

(التيفوئيد) لإبقاء قدرتها على تكوين الأضداد.

اللقاحات الميتة تعطى بالعضل محدثة تنبيها مناعياً وإنتاج أضداد (IgG) بدون إحداث أضداد IgA.

جدول مقارنة بين اللقاحات الحية والميتة

ميزات	اللقاحات الحية	الميتة
المدة	طويلة	قصيرة
الفعالية	أكبر	أقل
الأضداد	IgG, IgA	IgG
العودة للفوعة	ممكنة	غير ممكنة
الثبات بدرجة حرارة الغرفة	منخفضة	عالية
طرح الفيروس وانتقاله للأشخاص غير الممنعين	ممكن	غير ممكن

جدول مقارنة بين اللقاحات الحية والميتة

اسم اللقاح	النوعية
الحصبة	حي
النكاف	حي
الحصبة الألمانية	حي
شلل الأطفال	حي أو مقتول (ميت)
الانفلونزا	مقتول(ميت)
التهاب الكبد ب	مقتول
داء الكلب	مقتول(ميت)

لقاحات محضرة من السموم البكتيرية الخارجية (Toxoid):

- مثل سموم جراثيم الكزاز والدفتريا حيث تعامل بالفورمالين (تفقد سميتها بينما تبقى الصيغة المستضدة) لتكون الأضداد في الجسم.
- تستخدم الحرارة أو الفورمالين لإبطاء مفعول السم.

طرق الإعطاء

طريقة حقن ← طريق الفم ← طريق الانف

- بطريق الحقن: وذلك إما بالعضل أو تحت الجلد وهي الأكثر استعمالا أو ضمن الجلد (داخل الأدمة).
- بطريق الفم: يستعمل بشكل خاص للقاح سابين Sabin (شلل الأطفال).
- بطريق الأنف: وذلك لإحداث المناعة الموضعية بفضل الأضداد المتكونة من نوع IgAالمفرزة.

التأثيرات الجانبية لتطبيق اللقاحات الواقية

التهاب العقد القيحي تحت الإبط أو تحت الفك عند تطبيق BCGالسل	حدوث ارتفاع حرارة أو ورم في مكان الحقن وآلام موضعية تستمر ٤٨ ساعة عند تطبيق اللقاح الثلاثي (دفتريا – سعال ديكي – كزاز)	لا توجد آثار جانبية للقاح شلل الأطفال حيث يندر حدوثه عند الملقحين
لا توجد تأثيرات جانبية للقاح MMR (حصبة، نكاف، حصبة ألمانية) عدا الترفع الحروري البسيط أو اندفاعات جانبية بسيطة تظهر بعد أسبوع	ليس للقاح التهاب الكبد البائي أي آثار جانبية	يجب عدم إعطاء اللقاحات أثناء الهجمة التحسسية الحادة

شروط التلقيح

- يجب عدم التلقيح في الحالات التالية:

الأمراض الحادة والمزمنة أو إذا كان المريض في نقاهة من مرض ■ العلاج بالكورتيزون ■ المرأة الحامل ■ حساسية الأطفال تجاه بروتين البيض (الزلال)

موانع تطبيق اللقاحات

- الأمراض الإنتانية الحادة يؤجل فيها التلقيح حتى الشفاء أو لمدة شهر بعد الإصابة.
- أما في التهاب الكبد الإنتاني فلا يتم التلقيح قبل 6 أشهر من الشفاء.
- الأمراض المنهكة الشديدة التي تستدعي دخول المشفى (الأمراض الخبيثة والايدز) موانع حقيقية لتطبيق اللقاحات.
- لا يستطب التلقيح أثناء المعالجة بالكورتيزون إلا بعد مرور ثلاثين يوماً من تناول آخر جرعة.
- يعتبر إعطاء الغاما غلوبولين أو نقل دم حديث مضاد استطباب لتطبيق اللقاحات الحية ولا يلقح الطفل إلا بعد مضي ستة أسابيع.

برنامج التلقيح الوطني في سوريا

اللقاح	التركيب أو الاستخدام	الجرعة	طريقة الإعطاء	العمر الذي يعطى به	
اللقاح الثلاثي (D,P,T)	يستخدم للوقاية من أمراض الدفتريا والسعال الديكي والكزاز. يتركب هذا اللقاح من جراثيم ميتة للسعال الديكي وذيفانات لجراثيم الدفتريا والكزاز.	0.5ml	بالعضل	الجرعة الأولى	الشهر الثالث للأطفال
				الثانية	4بعمر شهور
				الثالثة	بعد شهر أيضاً
				الداعمة	شهر 18بعمر 3إلى سنوات
لقاح شلل الأطفالPolio virus	وهو فيروس مضعف ويعطى مع اللقاح الثلاثي	نقطتان	تحت اللسان (بالفم)	-	
لقاح الحصبة	-	0.5ml	تحت الجلد	ابتداء من الشهر العاشر	
لقاح الكزاز والدفتريا	-	0.5ml	بالعضل	السنة السادسة من العمر	
لقاح السل	للوقاية من السل	0.1ml	بالجلد	بعمر ست سنوات	



الأدوية المضادة للفيروسات

مقدمة

- علاج الأمراض الفيروسية لا يشكل مشكلة في الطب السريري، فهي تميل عادة إلى الشفاء بشكل تلقائي وتشكل حوالي 50 %من الأمراض المُعدية المميتة.
- عدد الأدوية المضادة للفيروسات قليل بالمقارنة بالأدوية المضادة للجراثيم وذلك يعود إلى:

تكاثر الفيروسات يتم بشكل مشترك مع خلايا المضيف	غير فعال نسبياً لأن تكاثرها يحدث أثناء فترة حضانة المرض ولاسيما عندما يكون المريض سليماً، وأثناء المرض يكون الفيروس قد انتشر ومن الصعب التخلص منها	بعض الفيروسات تصبح كامنة داخل الخلايا (الحلأ) ومن الصعب لأي مضاد فيروسي التخلص منها
ظهور طفرات فيروسية مقاومة للدواء المستعمل	هذه الأدوية تؤثر في الفيروسات وخلايا المضيف بأن واحد	هذه الأدوية فعالة في الزجاج فقط وغير فعالة في العضوية الحية (حيوانات التجارب ، الإنسان)
بعض الفيروسات تسبب موت وانحلال الخلايا المصابة بالفيروسات حيث لا يمكن لهذه الأدوية أن ترمم الخلايا بل توقف تكاثر وانتشار الفيروس ريثما يجدد الجسم خلايا جديدة أخرى	نوعية تجاه عائلة مفردة من الفيروسات	التلقيح يشكل الركن الأساسي للوقاية ضد الأمراض الفيروسية
	من شروط إعطائها أن تؤخذ بشكل مبكر وهذا يعتمد على تشخيص المرض الفيروسي	

- إن العديد من المواد الكيميائية لها تأثير في الفيروسات خارج الخلايا المصابة واستخدامها محدود فقط بالاستعمال الخارجي:
- فالمنظفات مثلا لها طيف تأثير واسع ضد الفيروسات.
- بينما مُحلات الشحوم مثل الإيتر والكلوروفورم تؤثر بشكل أساسي في الفيروسات المغلفة (الفيروسات المخاطية، المنقولة بالحشرات، الحلئية، الكلب).
- فيروس الجدري له حساسية متغيرة للايتر بينما تجاه الكلوروفورم منتظمة.

- بعض المركبات العضوية (الفينول) تتلف البروتينات الفيروسية.
- محللات الشحوم التي لا تؤثر في الحمض النووي الفيروسي بالتالي يبقى معدياً.
- بعض مضادات الاستقلاب تسبب تحلل الخلايا.
- الأمانتين ، والريمانتيدين تؤثر في الوقاية من الأنفلونزا.
- **الأسكيلوفير:** هو الدواء المفضل لعلاج الحلأ البسيط وداء المنطقة.
- **فيدارابين:** مفصل لعلاج التهاب الدماغ الحلئي.
- **زيدوفيودين :** علاج الأيدز.

آلية التأثير

- تثبط غالبية المواد المستعملة علاجياً تكاثر الفيروسات داخل الخلايا وذلك على واحد أو أكثر من مراحل تكاثر الفيروسات (دخول، تعرية المحفظة، تركيب البروتينات، نضوج، تحرر الفيروسات).

المواد الكيميائية المثبطة لتطور الفيروسات (غير النوعية, المنتخبة)

I. المثبطات غير النوعية Inhibiteurs non spécifique

- هذه المثبطات تثبط تكوين البروتينات النووية للخلايا المضيفة وكذلك تطور الفيروس داخل الخلايا.
- تمتاز هذه المثبطات بسمية خلوية مهمة وتستعمل بشكل تجريبي لدراسة تكاثر الفيروسات.
- تستخدم في الإنسان ولاسيما في المعالجة ضد الأورام.
- بعضها يستعمل بشكل استثنائي في الأشكال الخطيرة لبعض الأعراض السريرية الفيروسية، مثال: الصادات الحيوية Antibiotique.
- قياسا على الصادات الحيوية المضادة للبكتيريا، هذه الصادات تثبط تكوين البروتينات Actinomycine D, Cyclohexamide, Puromycine, Mitomycine.

II.المثبطات المضادة للفيروسات المنتخبة

- قليل جدا من هذه المواد المثبطة.
- تستعمل للعلاج الفيروسي عند الإنسان بدون تأثير مثبط لخلايا المضيف.
- منها:

ميتسازون Methisazone Marboran

- (Nmethylsatin -β- thiosemicarbozone)
- الاستخدام ضد مرض الجدري.
- الجرعة
  - 6 غ/ يوم للشخص البالغ
  - 3 غ / يوم للطفل.
  - 1.5غ /يوم للرضيع بطريق الفم مرتين في اليوم.
- لم يسوق تجاريا حيث بقي استخدامه في المشافي فقط.

الأمانتديدين Amanthidine

- يثبط نزع غلاف الفيروس أو ما يعرف بتعرية الفيروس أو دخوله إلى خلايا المضيف.
- يستعمل كوقاية من الأنفلولانزا A، فقط وليس B,C.
- لا يستخدم بكثرة ويفضل عليه اللقاحات.
- آلية تأثيره: يثبط دخول فيروس الأنفلونزا A,C في الخلايا المضيفة.
- وليس له تأثير مثبط على تكاثر الفيروسات داخل الخلايا.
- يعطى بجرعة 200-100ملغ بشكل حبات.
- لا يعطي للأم الحامل ولا مرضى قصور الكلى.
- استخدم الأمانتديدين هيدروكلورايد ضد مرض باركنسون.

مثبطات الحموض النووية (Iodo-2deoxyuridine- Idoxuridine-Idoxuridine-5)

- يؤثر في فيروس الحلأ.
- ويعطى بشكل قطرة عينية 0.12% (Collyre) أو مرهم عيني 0.24%.
- يستعمل للالتهاب القرنية ؛ قطرتين في العين كل 2 ساعة لمدة 3-2يوم وبعد ذلك يستعمل مرهما في المساء.

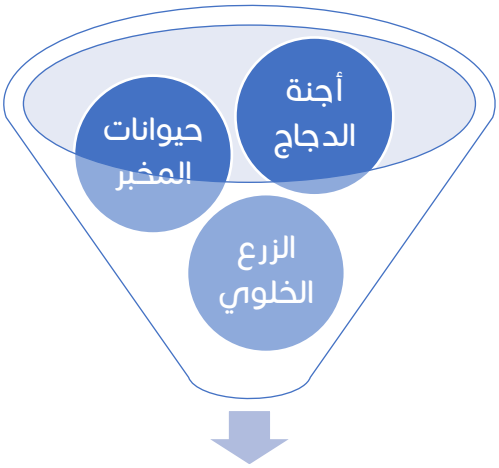
رتب أفكارك

أشكال الفيروسات

لولبي Helical	يشبه الاسطوانة الفارغة، حيث تترتب الوحدات البروتينية على هيئة غطاء أسطواني ملتف يحيط بالحمض النووي مثاله: فيروس تبرقش التبغ
متعدد السطوح Icosahedral	حيث تترتب الوحدات البروتينية للغطاء على هيئة سطوح مثلثة تحيط بالحمض النووي. مثاله: فيروس الهربس الذي يسبب أمراض عدة مثل تقرح الشفاه
Enveloped الفيروسات المغلفة	قد يحيط بالفيروسات التي سبق ذكرها غلاف يعطيها الشكل الكروي. مثاله: فيروس الانفلونزا
فيروسات آكل البكتريا (فاجات) Bacteriophages	توجد له منطقة رأس تتكون من غطاء بروتيني تحيط بالحمض النووي وعنق وذيل بروتيني يستخدم للالتصاق بالبكتيريا

تقسيم الفيروسات حسب ميزة الانتماء الفيروسية

فيروسات جلدية	الجدري والحلأ البسيط
فيروسات معوية (حشوية)	فيروسات التهاب الكبد A B C
فيروسات رئوية	فيروس الانفلونزا
فيروسات عصوية	فيروس الكلب وشلل الأطفال



أنماط زراعة الفيروسات

دوّن ملاحظاتك وأرسلها إلى بوتنا (:

Elite Medicine